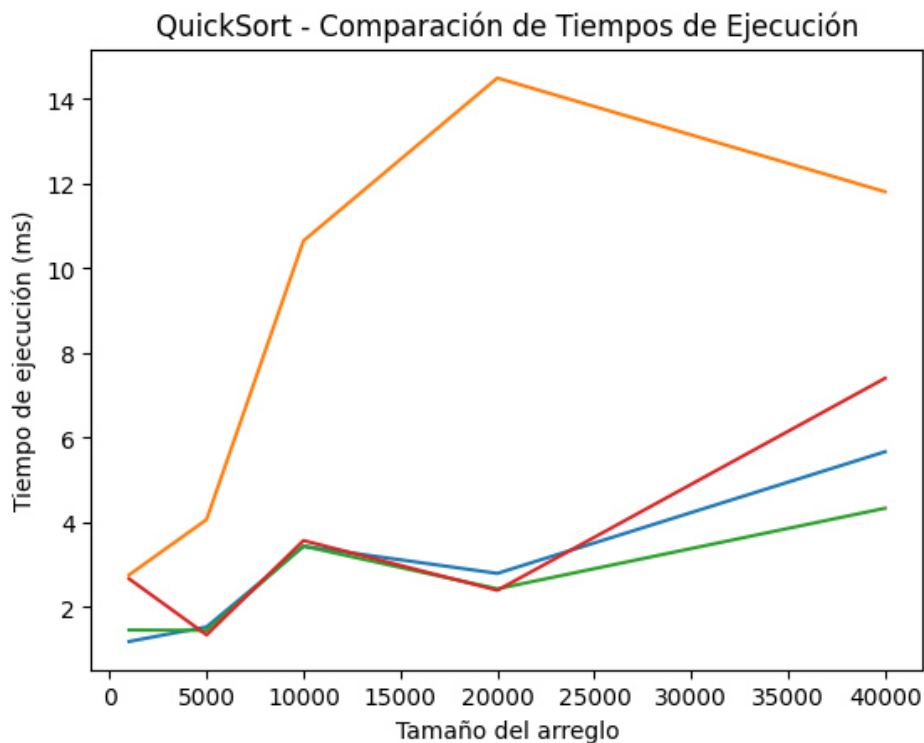




Este documento muestra los resultados obtenidos al ejecutar el algoritmo Quick Sort en diferentes tamaños de arreglos generados aleatoriamente. Se evaluaron múltiples escenarios para analizar el comportamiento del tiempo de ejecución conforme aumenta el tamaño del arreglo.

Tiempo	Tiempo de ejecución 1	Tiempo de ejecución 2	Tiempo de ejecución 3	Tiempo de ejecución 4
1000	1.1877 ms	2.76 ms	1.4588 ms	2.6696 ms
5000	1.532 ms	4.0675 ms	1.4499 ms	1.3426 ms
10000	3.4379 ms	10.6523 ms	3.4409 ms	3.5719 ms
20000	2.7961 ms	14.4974 ms	2.4308 ms	2.3965 ms
40000	5.6701 ms	11.8114 ms	4.3353 ms	7.4054 ms



El algoritmo QuickSort demuestra ser eficiente para grandes volúmenes de datos, manteniendo un crecimiento de tiempo cercano a $O(n \log n)$ en los escenarios probados.

Las pruebas realizadas permiten validar tanto su correcto funcionamiento como su eficiencia teórica.

Prompt solicitado

Desarrollar la implementación del algoritmo QuickSort presentado, en Java